

Identifikasi DEGs dan Analisis Enrichment pada Kanker Kolorektal (GSE106582)

Muhammad Fakhri Aldiansyah (224)

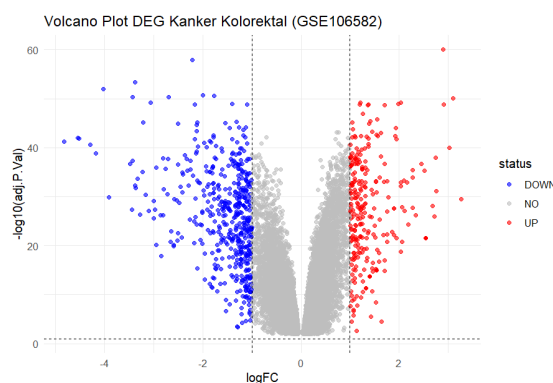
1. Pendahuluan

Kanker Kolorektal (CRC) merupakan salah satu jenis keganasan dengan angka mortalitas yang tinggi secara global. Profiling transkriptomik sangat krusial untuk memahami mekanisme molekuler di balik tumorigenesis CRC dan mengidentifikasi biomarker untuk deteksi dini. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) antara jaringan kanker kolorektal dan mukosa normal menggunakan bahasa pemrograman R, dilanjutkan dengan pemetaan jalur biologis melalui analisis *Enrichment*.

2. Metode

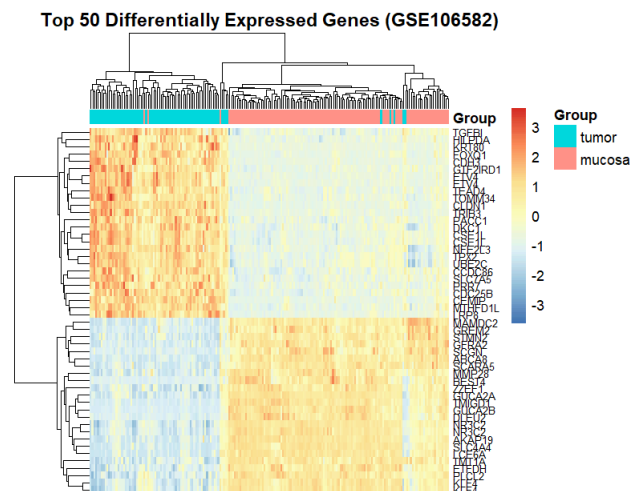
Data microarray diunduh dari NCBI GEO dengan nomor akses GSE106582 (Platform Illumina HumanHT-12 V4.0). Dataset ini terdiri dari 77 sampel tumor dan 117 sampel mukosa normal. Pemrosesan Data matriks ekspresi diekstraksi menggunakan *package* GEOquery. Data kemudian dinormalisasi menggunakan transformasi log2. Analisis DEGs ini mengidentifikasi gen terdisregulasi dilakukan menggunakan *package* limma dengan pendekatan model linear dan *Empirical Bayes* (eBayes). Gen dinyatakan signifikan jika memenuhi kriteria *Adjusted P-Value* < 0.01 dan $|\text{LogFC}| > 1$. Anotasi *probe* ke *Gene Symbol* dilakukan menggunakan database illuminaHumanv4.db. Analisis Enrichment pemetaan terhadap *Gene Ontology* (GO) tipe *Biological Process* dan *KEGG Pathways* dilakukan menggunakan *package* enrichR.

3. Hasil dan Interpretasi



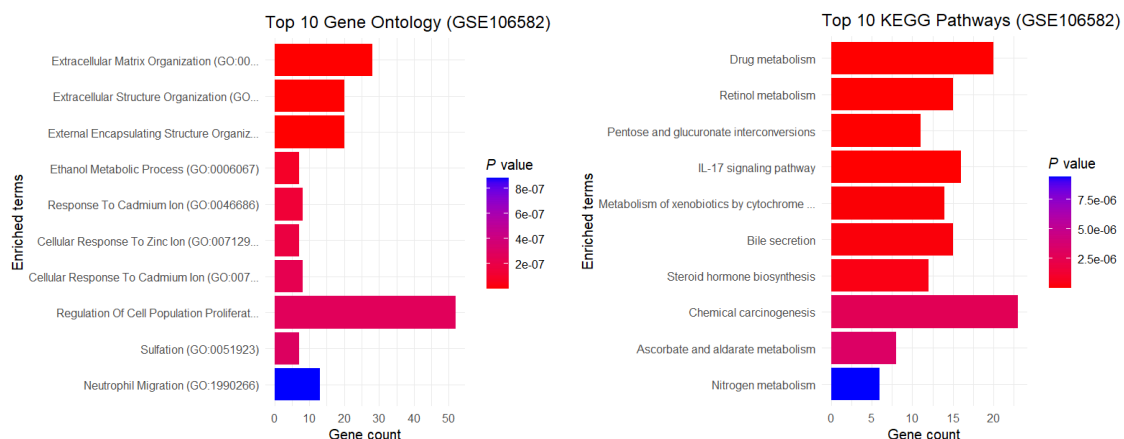
Gambar 3.1 Visualisasi Plot DEG Kanker Kolorektal GSE106582

Analisis Differentially Expressed Genes berdasarkan visualisasi Volcano Plot terlihat perubahan profil transkriptomik yang sangat masif. Titik-titik berwarna merah merepresentasikan gen yang mengalami *up-regulation* ($\text{LogFC} > 1$) secara signifikan pada jaringan tumor, sedangkan titik berwarna biru menunjukkan gen yang mengalami *down-regulation* ($\text{LogFC} < -1$).



Gambar 3.2 Top 50 Differentially Expressed Genes GSE106582

Profil Ekspresi Gen Inti dengan visualisasi Heatmap dari 50 gen paling signifikan menunjukkan pola *hierarchical clustering* yang memisahkan grup tumor (sian) dan grup mukosa (merah muda) dengan sempurna. Gen-gen struktural seperti *CLDN1* dan *FOXQ1* tampak sangat terekspresi (blok merah) pada sampel tumor, sedangkan gen fungsional usus normal seperti *GUCA2A* dan *GUCA2B* mengalami represi ekstrem (blok biru).



Gambar 3.3 Plot GO dan KEGG Top 10 Gene Ontology GSE106582

Analisis Enrichment (Gene Ontology & KEGG) pada Gene Ontology (GO) ini hasil analisis memperlihatkan bahwa gen-gen DEGs sangat diperkaya pada proses *Extracellular Matrix Organization* dan *Extracellular Structure Organization*. Hal ini merefleksikan

aktivitas remodeling jaringan dan degradasi matriks yang merupakan ciri khas invasivitas sel kanker kolorektal. Kemudian, KEGG Pathway pemetaan jalur metabolisme menyoroti disregulasi yang kuat pada *Drug metabolism*, *Retinol metabolism*, dan *IL-17 signaling pathway*. Keterlibatan *pathway* IL-17 mengindikasikan adanya respons inflamasi kronis yang mendukung lingkungan mikro tumor (TME) pada usus.

4. Kesimpulan

Analisis komputasional berbantuan *script* R pada dataset GSE106582 secara konsisten berhasil memvalidasi pergeseran molekuler yang terjadi pada Kanker Kolorektal. Transformasi ganas jaringan ditandai dengan perubahan drastis pada gen pengatur struktur (*CLDN1*) dan hilangnya gen homeostasis usus (*GUCA2A*) yang berujung pada perombakan masif matriks ekstraseluler (ECM). Gen-gen dan *pathway* teridentifikasi ini memiliki potensi tinggi untuk dieksplorasi lebih lanjut sebagai target terapeutik yang menjanjikan.